

LAPORAN TUGAS BESAR

ANALISIS PEMODELAN STOKASTIK SISTEM ANTRIAN M/M/1 PADA LAYANAN PENGISIAN PERTALITE UNTUK PENGENDARA MOTOR DI SPBU ITERA



Disusun oleh:

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Siti Nur Aarifah | 122450006 |
| 2. Lion Abdi Marga | 121450047 |
| 3. Vira Putri Maharani | 122450129 |
| 4. Diana Syahfitri | 122450141 |

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2025**

ABSTRAK

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan fasilitas vital dalam mendukung mobilitas masyarakat Indonesia, khususnya pengendara sepeda motor yang mendominasi 84,3% dari total kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem antrian pengisian Pertalite untuk pengendara motor di SPBU ITERA menggunakan model antrian M/M/1. Metode yang digunakan adalah observasi langsung selama tiga hari pada periode 08.00-10.00 WIB dengan mengumpulkan 150 data observasi yang mencakup waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Data dianalisis menggunakan R Studio untuk menghitung parameter kinerja sistem antrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju kedatangan (λ) sebesar 24,9446 pelanggan per menit dan laju pelayanan (μ) sebesar 179,2829 pelanggan per menit, menghasilkan utilisasi sistem yang sangat rendah ($\rho = 0,1391$). Sistem menunjukkan kinerja yang sangat efisien dengan probabilitas sistem kosong sebesar 86,09%, panjang antrian rata-rata hanya 0,0225 pelanggan, waktu tunggu rata-rata 3,25 detik, dan waktu total dalam sistem 23,33 detik. Visualisasi data menunjukkan pola distribusi yang tidak sepenuhnya mengikuti asumsi eksponensial, namun independensi antara waktu kedatangan dan pelayanan tetap terpenuhi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pelayanan SPBU ITERA pada jam observasi berada dalam kondisi sangat efisien dengan kapasitas pelayanan yang lebih dari memadai untuk menangani tingkat kedatangan aktual.

Kata kunci: M/M/1, pemodelan stokastik, Pertalite, sistem antrian, SPBU, teori antrian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan fasilitas vital dalam mendukung mobilitas masyarakat Indonesia, terutama bagi pengendara sepeda motor yang mendominasi jumlah kendaraan bermotor di tanah air. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang terakhir diperbarui pada 29 Februari 2024, total jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 157.080.504 unit pada 2023, dimana sepeda motor merupakan kendaraan dengan jumlah paling banyak yaitu 132.433.679 unit atau sekitar 84,3% dari total kendaraan bermotor [1]. Pertumbuhan yang signifikan ini mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sepeda motor sebagai moda transportasi utama, baik untuk keperluan sehari-hari maupun aktivitas ekonomi. Pertalite (Research Octane Number/RON 90) menjadi bahan bakar yang paling banyak dikonsumsi oleh pengendara motor, dimana Pertamina meluncurkan produk ini pada 24 Juli 2015 di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat dengan ketersediaan awal di 110 SPBU di Jakarta, Surabaya dan Bandung [2]. Tingginya permintaan terhadap Pertalite menyebabkan fenomena antrian yang kerap terjadi pada jalur pengisian khusus motor di berbagai SPBU, termasuk SPBU Institut Teknologi Sumatera (ITERA) yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu, Way Hui, Lampung Selatan.

SPBU ITERA memiliki peran strategis karena melayani berbagai segmen pengguna, mulai dari mahasiswa, dosen, karyawan kampus, hingga masyarakat sekitar yang melintas di kawasan tersebut. Lokasi SPBU yang berada di jalur utama menuju kampus ITERA dan pemukiman menyebabkan tingkat kunjungan yang cukup tinggi, terutama pada jam-jam tertentu seperti pagi hari ketika aktivitas kampus dimulai dan sore hari saat waktu pulang. Karakteristik pelanggan yang beragam dengan pola kedatangan yang bervariasi menimbulkan dinamika tersendiri dalam sistem pelayanan SPBU. Fenomena antrian yang terjadi tidak dapat diabaikan begitu saja karena menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari perspektif ekonomi dimana waktu tunggu yang lama menyebabkan produktivitas konsumen menurun, maupun dari perspektif lingkungan dimana antrian panjang meningkatkan emisi gas buang akibat mesin kendaraan yang menyala dalam keadaan stasioner (*idling*). Selain itu, antrian yang tidak terkelola dengan baik juga berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar SPBU dan menurunkan tingkat kepuasan pelanggan.

Untuk memahami dan menganalisis dinamika sistem antrian secara sistematis, diperlukan pendekatan ilmiah melalui teori antrian (*queuing theory*). Teori antrian merupakan cabang dari riset operasi yang secara khusus mempelajari

fenomena menunggu dalam barisan dan telah terbukti efektif dalam menganalisis berbagai sistem pelayanan. Salah satu model yang paling fundamental dan banyak digunakan adalah model M/M/1, yang mengasumsikan pola kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial dengan satu server. Model ini dapat memberikan berbagai ukuran kinerja seperti utilisasi server, probabilitas sistem kosong, rata-rata panjang antrian, rata-rata waktu tunggu, dan rata-rata waktu total dalam sistem yang sangat berguna untuk evaluasi kinerja sistem pelayanan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SPBU ITERA selama tiga hari pada periode waktu 08.00-10.00 WIB, teramati adanya pola kedatangan pelanggan yang cukup teratur dengan waktu pelayanan yang relatif singkat dan konsisten. Data yang dikumpulkan mencakup 50 observasi waktu antar kedatangan (*inter-arrival time*) dan waktu pelayanan (*service time*) yang kemudian dianalisis menggunakan model antrian M/M/1. Pemilihan periode pengamatan pada jam 08.00-10.00 WIB didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut merepresentasikan jam-jam awal aktivitas kampus dimana terdapat kedatangan pelanggan yang cukup signifikan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja sistem pelayanan pengisian Peralite di SPBU ITERA melalui perhitungan parameter-parameter kinerja seperti laju kedatangan, laju pelayanan, utilisasi sistem, panjang antrian, dan waktu tunggu.

Penelitian tentang analisis pemodelan stokastik sistem antrian M/M/1 pada layanan pengisian Peralite untuk pengendara motor di SPBU ITERA menjadi relevan dan penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi praktis bagi manajemen dalam merancang strategi operasional yang lebih efisien. Dengan memahami karakteristik sistem antrian yang ada, manajemen dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi SPBU lain yang menghadapi permasalahan serupa atau bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan analisis sistem antrian dengan model yang lebih kompleks atau dalam konteks yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam tugas besar ini adalah. Berapa parameter λ (*arrival rate*) dan μ (*service rate*) serta menghitung seluruh ukuran kinerja sistem antrian M/M/1 pada jalur pengisian Peralite khusus motor di SPBU ITERA berdasarkan data observasi lapangan ?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan tugas besar ini adalah. Menentukan parameter λ (*arrival rate*) dan μ (*service rate*) serta menghitung seluruh ukuran kinerja sistem antrian M/M/1 pada jalur pengisian Pertalite khusus motor di SPBU ITERA berdasarkan data observasi lapangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah infrastruktur yang menyediakan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan merupakan bagian penting dari sistem transportasi nasional. SPBU berfungsi sebagai tempat di mana masyarakat dapat membeli berbagai jenis bahan bakar seperti bensin, solar, dan bahan bakar alternatif lainnya untuk kebutuhan kendaraan seperti sepeda motor, mobil, truk, dan kendaraan besar lainnya [3].

Menurut Pratama dan Momon, SPBU merupakan fasilitas pelayanan publik yang strategis karena lokasinya yang umumnya dekat dengan kawasan industri, pemukiman, atau jalur transportasi utama. Keberadaan SPBU yang strategis ini sering kali menyebabkan tingginya intensitas kunjungan pelanggan, terutama pada jam-jam tertentu seperti pagi hari sebelum berangkat kerja atau sore hari saat pulang kerja [4].

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia yang terus meningkat berdampak langsung pada peningkatan kebutuhan layanan SPBU. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor jenis sepeda motor pada tahun 2019 tercatat sebanyak 112.771.136 unit, dan meningkat menjadi 115.023.039 unit pada tahun 2020, atau bertambah sekitar 2.251.903 unit dalam satu tahun [1]. Peningkatan jumlah kendaraan ini menuntut SPBU untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan optimal agar tidak terjadi antrian panjang yang dapat merugikan pelanggan maupun perusahaan.

Dalam konteks manajemen operasional, SPBU menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara penyediaan kapasitas pelayanan yang memadai dengan efisiensi biaya operasional. Kapasitas yang terlalu rendah akan menyebabkan antrian panjang dan ketidakpuasan pelanggan, sementara kapasitas yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan sumber daya dan inefisiensi biaya [5].

2.2 Pertalite

Pertalite adalah salah satu jenis bahan bakar minyak (BBM) yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai alternatif pengganti Premium. Pertalite memiliki nilai *Research Octane Number* (RON) sebesar 90, lebih tinggi dibandingkan Premium yang memiliki RON 88 [6]. Bahan bakar dengan RON lebih tinggi memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap knocking (ketukan mesin) dan dapat memberikan performa mesin yang lebih optimal.

Pertalite diluncurkan secara nasional pada tahun 2015 sebagai bagian dari program pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM dan mendorong penggunaan

bahan bakar yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan. Dibandingkan dengan Premium, Pertalite menghasilkan emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada upaya pengurangan polusi udara [7].

Dari segi harga, Pertalite berada di antara Premium dan Pertamax, menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi masyarakat yang menginginkan kualitas bahan bakar lebih baik namun dengan harga yang masih terjangkau. Karakteristik ini membuat Pertalite menjadi bahan bakar yang paling populer dan banyak diminati oleh pengguna sepeda motor di Indonesia [4].

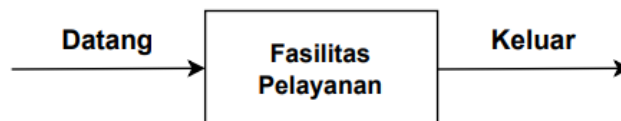
Tingginya permintaan terhadap Pertalite berdampak pada pola antrian di SPBU, terutama pada jalur pengisian Pertalite untuk sepeda motor. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Momon menunjukkan bahwa antrian paling panjang di SPBU umumnya terjadi pada jalur pengisian Pertalite, khususnya pada jam-jam sibuk seperti periode antara pukul 15.00 hingga 16.00 WIB yang merupakan waktu pulang kerja [4].

Karakteristik pelayanan Pertalite yang relatif cepat (rata-rata 20-30 detik per kendaraan) dan tingginya volume permintaan menjadikan jalur Pertalite sebagai objek yang menarik untuk dianalisis menggunakan teori antrian dalam rangka optimalisasi pelayanan [8].

2.3 Teori Antrian (Queuing Theory)

Teori antrian adalah cabang dari riset operasi yang mempelajari fenomena menunggu dalam barisan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh [1]. Dalam konteks sistem telekomunikasi. Heizer dan Render mendefinisikan antrian sebagai ilmu pengetahuan tentang bentuk antrian dan barisan yang berisi orang atau barang yang sedang menunggu untuk dilayani, termasuk bagaimana memastikan waktu dan sarana yang optimal untuk melayani pelanggan dengan efisien. Sistem antrian terdiri dari beberapa komponen utama:

1. **Input (arrival)**: Proses kedatangan pelanggan ke sistem
2. **Queue (antrian)**: Tempat pelanggan menunggu sebelum dilayani
3. **Service Facility**: Fasilitas yang memberikan pelayanan
4. **Output**: Pelanggan yang telah selesai dilayani meninggalkan sistem



Gambar 2.3 Komponen utama sistem antrian

2.4 Disiplin Antrian

Disiplin antrian menunjukkan pedoman keputusan yang digunakan untuk menyeleksi individu-individu yang memasuki antrian untuk dilayani terlebih dahulu ada beberapa bentuk disiplin pelayanan digunakan yaitu:

1. FCFS (*First Come First Served*) atau FIFO (*First In First Out*) artinya, lebih dulu datang (sampai), lebih dahulu dilayani (keluar). Misalnya, antrian pada loket pembelian tiket bioskop.
2. LCFS (*Last Come First Served*) atau LIFO (*Last In First Out*) artinya, yang tiba terakhir lebih dulu keluar. Misalnya, sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama.
3. SIRO (*Service In Random Order*) artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dahulu tiba.
4. PS (*Priority Service*) artinya prioritas layanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah, meskipun yang terakhir ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang dalam keadaan.

2.5 Model Antrian M/M/1

Salah satu model paling sederhana dalam sistem antrian adalah model saluran tunggal (*single-channel model*) yang ditulis dengan notasi "sistem M/M/1". Sesuai dengan notasi Kendall, huruf M pertama menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan (*interarrival time*) mengikuti distribusi eksponensial (Markovian), huruf M kedua menunjukkan bahwa waktu pelayanan (*service time*) juga mengikuti distribusi eksponensial, dan angka 1 menunjukkan bahwa sistem hanya memiliki satu server. Model ini mengasumsikan bahwa populasi pelanggan tidak terbatas, kapasitas antrian tidak terbatas, dan disiplin antrian mengikuti aturan FIFO (*First In First Out*).

Dalam menganalisis model M/M/1, terdapat beberapa parameter dasar yang perlu didefinisikan terlebih dahulu. Parameter pertama adalah laju kedatangan yang dilambangkan dengan λ (lambda), yaitu rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu. Nilai λ diperoleh dari kebalikan rata-rata waktu antar kedatangan, yang dapat ditulis sebagai:

$$\lambda = \frac{1}{\bar{T}_{\text{antar}}} \quad (1)$$

Dimana :

λ : Laju kedatangan (pelanggan per satuan waktu)

$\bar{T}_{\text{antar}}$: Rata-rata waktu antar kedatangan pelanggan

Parameter kedua adalah laju pelayanan yang dilambangkan dengan μ (mu), yaitu rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh server per satuan waktu. Sama halnya dengan laju kedatangan, nilai μ diperoleh dari kebalikan rata-rata waktu pelayanan:

$$\mu = \frac{1}{\bar{T}_{layanan}} \quad (2)$$

Dimana :

μ : Laju pelayanan (pelanggan per satuan waktu)

$\bar{T}_{layanan}$: Rata-rata waktu pelayanan per pelanggan

Dari kedua parameter tersebut, dapat dihitung intensitas lalu lintas atau utilisasi sistem yang dilambangkan dengan ρ (rho). Utilisasi menunjukkan proporsi waktu server dalam keadaan sibuk melayani pelanggan, yang dihitung dengan membagi laju kedatangan dengan laju pelayanan:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} \quad (3)$$

Dimana:

ρ : Intensitas lalu lintas atau utilisasi sistem

λ : Laju kedatangan

μ : Laju pelayanan

Agar sistem antrian M/M/1 berada dalam kondisi stabil (*steady state*), nilai utilisasi harus kurang dari satu ($\rho < 1$). Kondisi ini berarti laju kedatangan pelanggan harus lebih kecil dari kemampuan server dalam melayani. Apabila $\rho \geq 1$, maka antrian akan terus bertambah panjang tanpa batas dan sistem menjadi tidak stabil. Setelah parameter dasar diketahui, berbagai ukuran kinerja sistem dapat dihitung. Probabilitas sistem dalam keadaan kosong atau tidak ada pelanggan sama sekali (P_0) diperoleh dari:

$$P_0 = 1 - \rho \quad (4)$$

Dimana:

P_0 : Probabilitas sistem kosong (tidak ada pelanggan)

ρ : Utilisasi system

Rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian, tidak termasuk pelanggan yang sedang dilayani, dilambangkan dengan L_q dan dihitung menggunakan rumus:

$$L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu-\lambda)} = \frac{\rho^2}{1-\rho} \quad (5)$$

Dimana :

L_q : Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian

λ : Laju kedatangan
 μ : Laju pelayanan
 ρ : Utilisasi sistem

Sementara itu, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem secara keseluruhan, termasuk pelanggan yang sedang dilayani, dilambangkan dengan L dan dihitung sebagai:

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} = \frac{\rho}{1 - \rho} \quad (6)$$

Dimana:

L : Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem
 λ : Laju kedatangan
 μ : Laju pelayanan
 ρ : Utilisasi sistem

Untuk ukuran kinerja yang berkaitan dengan waktu, rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam antrian sebelum dilayani (W_q) dapat dihitung dengan membagi L_q dengan laju kedatangan:

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda} = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} \quad (7)$$

Dimana:

W_q : Rata-rata waktu tunggu dalam antrian
 L_q : Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian
 λ : Laju kedatangan
 μ : Laju pelayanan

Sedangkan rata-rata waktu total yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, mulai dari masuk hingga selesai dilayani (W), dihitung sebagai:

$$W = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu - \lambda} \quad (8)$$

Dimana:

W : Rata-rata waktu total dalam sistem
 L : Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem
 λ : Laju kedatangan
 μ : Laju pelayanan

Hubungan antara jumlah pelanggan dan waktu dalam sistem ini mengikuti hukum Little (*Little's Law*), yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem sama dengan laju kedatangan dikalikan dengan rata-rata waktu dalam sistem ($L = \lambda W$). Hukum ini berlaku universal untuk berbagai jenis sistem antrian dalam kondisi *steady state* dan menjadi dasar penting dalam analisis teori antrian.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi aktivitas kedatangan dan pelayanan pelanggan pada suatu sistem antrian. Pengamatan dilakukan selama tiga hari, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu, pada periode waktu 08.00–10.00. Setiap pelanggan yang datang dicatat waktu kedatangannya, waktu mulai dilayani, serta lama proses pelayanan. Data yang terkumpul mencakup variabel-variabel berikut:

Tabel 3.1 Deskripsi Variabel Dataset

Variabel	Keterangan
Periode Waktu	Rentang waktu observasi (08.00–10.00)
Hari	Hari pengamatan (Senin, Selasa, Rabu)
<i>Inter-Arrival Time</i>	Waktu antar kedatangan pelanggan (dalam detik)
<i>Service Time</i>	Waktu pelayanan (dalam detik)
<i>Arrival Time</i>	Waktu kedatangan pelanggan
<i>Service Start Time</i>	Waktu mulai pelayanan
<i>Queueing Time</i>	Waktu tunggu pelanggan (dalam detik)
<i>Service End Time</i>	Waktu selesai pelayanan

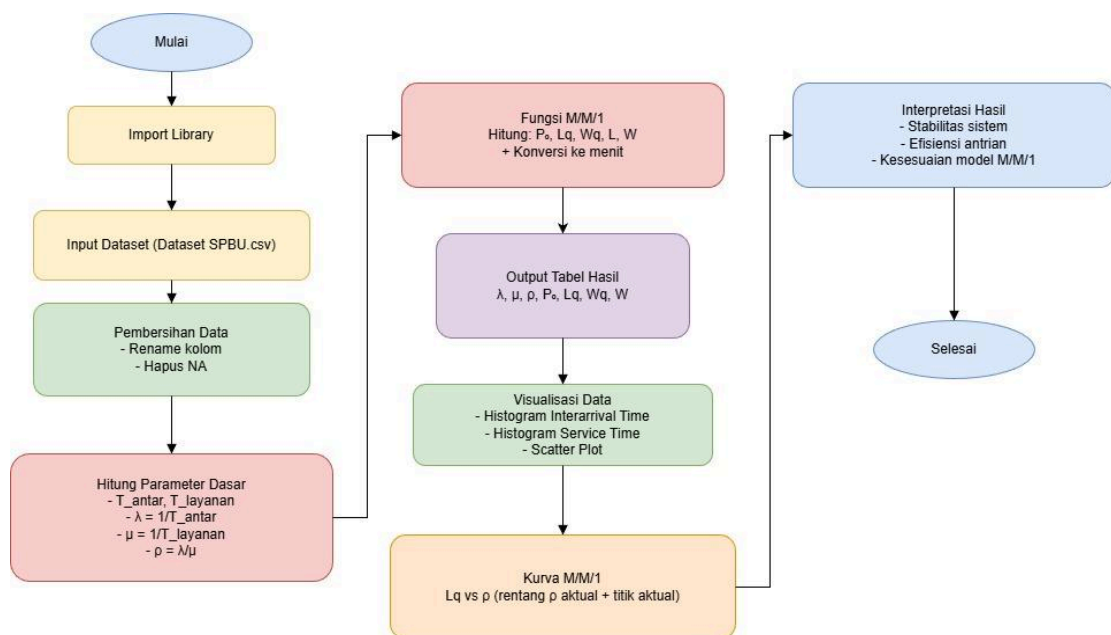
3.2 Teknik Pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi langsung (*direct observation*) pada sistem antrian pengisian Peralite untuk pengendara motor di SPBU ITERA. Pengamatan dilakukan secara *real-time* dimana pengamat mencatat waktu kedatangan setiap sepeda motor yang memasuki area antrian serta waktu pelayanan yang dibutuhkan untuk proses pengisian bahan bakar.

Proses pencatatan dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan *stopwatch* sebagai alat pengukur waktu dan lembar pencatatan terstruktur dalam bentuk *spreadsheet*. Setiap kendaraan yang datang dicatat waktu kedatangannya, kemudian dicatat pula waktu mulai dilayani dan waktu selesai dilayani. Dari data tersebut, dapat dihitung waktu antar kedatangan (*inter-arrival time*) dan waktu pelayanan (*service time*) untuk setiap pelanggan. Pemilihan metode observasi langsung ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat dan mencerminkan kondisi nyata sistem antrian di lapangan.

3.3 Diagram Alir

Diagram alir digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian, mulai dari proses awal hingga tahap akhir. Melalui diagram ini, alur kegiatan penelitian dapat dipahami dengan lebih jelas dan terstruktur sehingga memudahkan dalam pelaksanaan analisis serta penyusunan laporan penelitian.



Gambar 3.1 Diagram Alir Pelaksanaan

Diagram ini menggambarkan alur kerja sistematis dalam menganalisis sistem antrian M/M/1 pada SPBU yang terdiri dari beberapa tahapan penting. Proses dimulai dengan tahap inisialisasi dimana dilakukan *import library* yang diperlukan untuk mendukung komputasi dan visualisasi data. Selanjutnya, sistem menginput dataset yang tersimpan dalam file "Dataset SPBU.csv" yang berisi data historis antrian pelanggan di SPBU. Data mentah yang telah diinput kemudian melalui proses pembersihan data (*data cleaning*) yang meliputi penggantian nama kolom agar lebih mudah dipahami serta penanganan nilai-nilai yang hilang

(*missing values*) atau NA untuk memastikan integritas dan kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut.

Setelah data siap, dilakukan perhitungan parameter dasar sistem antrian M/M/1 yang menjadi fondasi analisis. Parameter lambda (λ) dihitung sebagai tingkat kedatangan rata-rata pelanggan per satuan waktu, parameter mu (μ) merepresentasikan tingkat pelayanan atau kemampuan server dalam melayani pelanggan per satuan waktu, dan parameter rho (ρ) yang merupakan rasio utilisasi sistem dihitung dengan formula $\rho = \lambda/\mu$. Parameter ρ menjadi indikator penting untuk menentukan apakah sistem berada dalam kondisi stabil, dimana nilai ρ harus kurang dari 1 agar antrian tidak tumbuh tak terhingga. Ketiga parameter ini kemudian menjadi input untuk fungsi utama M/M/1 yang akan menghitung berbagai metrik kinerja sistem.

Fungsi M/M/1 melakukan perhitungan metrik-metrik performa kunci sistem antrian, yaitu P_0 (probabilitas sistem dalam keadaan kosong atau tidak ada pelanggan), L_a (jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem baik yang sedang dilayani maupun menunggu), W_q (waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian sebelum dilayani), dan W (waktu total rata-rata pelanggan dalam sistem dari datang hingga selesai dilayani). Seluruh hasil perhitungan ini kemudian disajikan dalam bentuk output tabel yang menampilkan nilai λ , μ , ρ , P_0 , L_a , W_q , dan W secara terstruktur sehingga memudahkan pembacaan dan interpretasi hasil analisis.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, sistem dilengkapi dengan visualisasi data yang terdiri dari histogram interarrival time yang menunjukkan distribusi waktu antar kedatangan pelanggan, histogram service time yang menggambarkan distribusi waktu pelayanan, serta scatter plot yang memvisualisasikan pola sebaran data untuk mengidentifikasi tren atau anomali. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami karakteristik data secara visual dan mendeteksi apakah data mengikuti asumsi-asumsi model M/M/1, seperti distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan.

Sebagai bagian dari validasi model, dilakukan analisis kurva M/M/1 dengan membandingkan nilai L_q (panjang antrian rata-rata) hasil observasi aktual dengan nilai L_q teoretis yang dihitung berdasarkan nilai ρ . Perbandingan ini penting untuk mengevaluasi seberapa baik model M/M/1 merepresentasikan kondisi nyata sistem antrian di SPBU. Jika terdapat penyimpangan signifikan antara nilai aktual dan teoritis, hal ini mengindikasikan bahwa asumsi-asumsi model M/M/1 mungkin tidak sepenuhnya terpenuhi dalam praktik.

Tahap akhir dari alur kerja ini adalah interpretasi hasil yang mencakup tiga aspek evaluasi utama. Pertama, stabilitas sistem dievaluasi dengan memeriksa apakah nilai $\rho < 1$ yang mengindikasikan sistem dapat mencapai kondisi steady-state. Kedua, efisiensi antrian dianalisis melalui nilai-nilai L_a , W_q , dan W untuk menilai kualitas layanan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

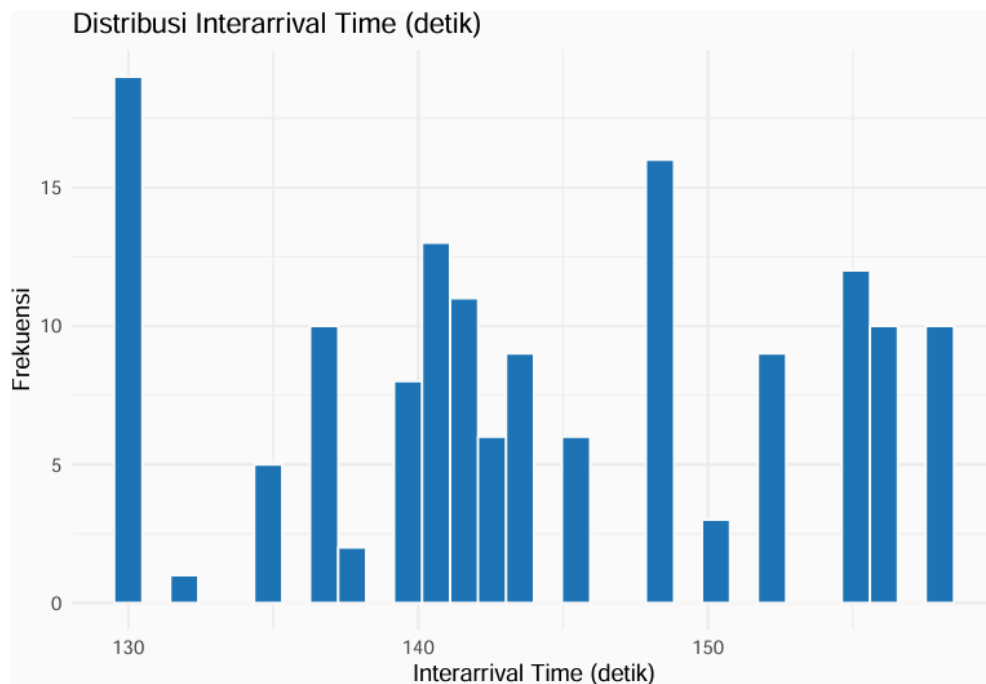
Ketiga, kesesuaian model M/M/1 dievaluasi dengan membandingkan karakteristik data aktual terhadap asumsi-asumsi model seperti pola kedatangan Poisson dan waktu pelayanan eksponensial. Hasil interpretasi ini memberikan wawasan mendalam tentang performa sistem antrian SPBU dan rekomendasi untuk optimalisasi layanan guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Visualisasi Distribusi Data

Analisis dimulai dengan melakukan visualisasi distribusi data untuk memahami karakteristik pola kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan secara grafis. Visualisasi ini membantu dalam mengidentifikasi pola, sebaran, dan konsistensi data yang telah dikumpulkan melalui observasi lapangan, termasuk mendeteksi potensi outlier dalam data.



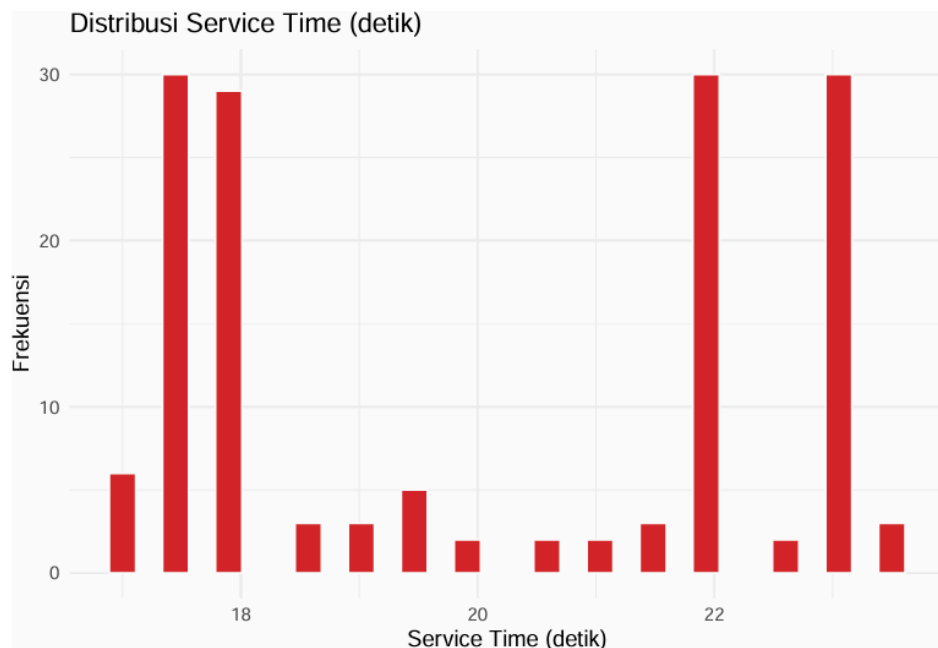
Gambar 4.1 Distribusi Interarrival Time (detik)

Histogram ini menyajikan distribusi waktu antar kedatangan (*Interarrival Time*) pelanggan (motor) dalam satuan detik. Sumbu X menunjukkan rentang waktu antar kedatangan dalam detik, sedangkan sumbu Y menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian pada rentang waktu tersebut. Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan pola yang bervariasi dan tidak terpusat pada satu nilai rata-rata, yang sedikit menyimpang dari asumsi distribusi eksponensial murni dalam model M/M/1. Terdapat beberapa kelompok waktu kedatangan yang menonjol, yaitu:

- Puncak Awal (Sekitar 130 detik): Terdapat frekuensi tertinggi di awal distribusi, tepatnya pada bin sekitar 130 detik, yang memiliki frekuensi tertinggi dengan lebih dari 15 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa ada

cukup banyak kasus di mana motor datang dengan jarak waktu yang sangat singkat (sekitar 2 menit 10 detik) dari motor sebelumnya.

- Aktivitas Menengah (140 hingga 145 detik): Terjadi kepadatan frekuensi yang signifikan antara 140 hingga 145 detik, dengan frekuensi mencapai 8 hingga 13 kejadian per bin. Ini menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan paling sering berada dalam rentang ini.
- Puncak Akhir (Sekitar 155 detik): Terdapat puncak frekuensi lain di akhir distribusi, khususnya pada bin sekitar 155 detik, yang juga memiliki frekuensi tinggi (sekitar 10 hingga 12 kejadian).
- Data Menyebar: Selain puncak-puncak tersebut, distribusi menunjukkan beberapa *gap* atau frekuensi sangat rendah (seperti di sekitar 132 detik dan 148 detik), serta penyebaran yang luas hingga sekitar 158 detik. Pola bervariasi ini mengindikasikan bahwa laju kedatangan pelanggan tidak sepenuhnya konstan atau teratur.



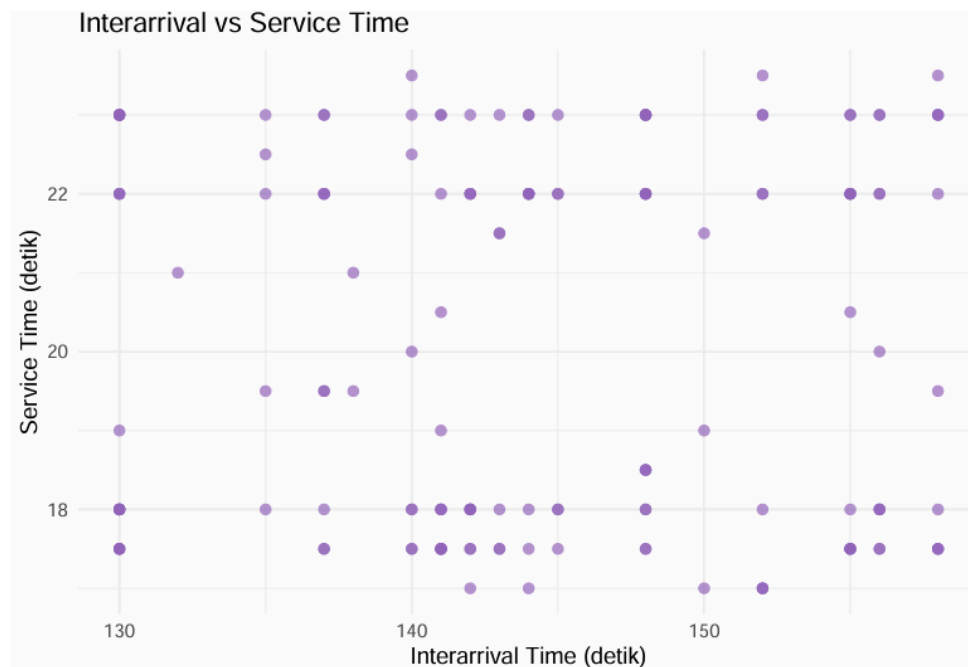
Gambar 4.2 Distribusi Service Time (detik)

Histogram ini menampilkan distribusi waktu yang dibutuhkan petugas SPBU untuk melayani satu motor (*Service Time*) dalam satuan detik. Sumbu X menunjukkan waktu pelayanan dalam detik, dan sumbu Y menunjukkan frekuensinya. Secara keseluruhan, distribusi ini menunjukkan pola sangat tidak teratur dengan sifat multi-modal yang ekstrem dan diskrit (banyak *gap* antar

kolom). Pola ini sangat jauh dari asumsi distribusi eksponensial yang idealnya digunakan dalam Model Antrian M/M/1. Pola distribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah frekuensi yang sangat tinggi:

- Puncak Awal (Sekitar 17.5 detik): Terjadi frekuensi sangat tinggi, mencapai puncaknya hingga 30 kejadian. Ini menunjukkan bahwa *service time* paling sering jatuh pada durasi yang relatif cepat ini.
- Puncak Tengah (Sekitar 22 detik): Terdapat puncak frekuensi lain yang signifikan, juga mencapai 30 kejadian.
- Puncak Akhir (Sekitar 23 detik): Frekuensi sangat tinggi kembali muncul, mencapai 30 kejadian, menunjukkan durasi pelayanan yang sedikit lebih lama juga sangat sering terjadi.

Di antara puncak-puncak yang ekstrem ini (17.5 detik, 22 detik, dan 23 detik), frekuensi pelayanan menjadi sangat rendah atau bahkan tidak ada, yang ditunjukkan oleh *gap* di sekitar 18 hingga 21 detik. Adanya tiga puncak yang dominan ini (*tri-modal*) mengindikasikan bahwa waktu pelayanan tidak stabil dan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, seperti:



Gambar 4.3 Interarrival vs Service Time

Scatter plot ini memvisualisasikan hubungan antara Waktu Antar Kedatangan (*Interarrival Time*) (sumbu X) dan Waktu Pelayanan (*Service Time*) (sumbu Y) dalam detik. Setiap titik mewakili satu data observasi, di mana

koordinat X adalah waktu kedatangan pelanggan tersebut, dan koordinat Y adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan tersebut.

Secara visual, sebaran titik-titik pada plot menunjukkan tidak ada korelasi yang jelas antara *Interarrival Time* dan *Service Time*.

- Tidak ada tren: Titik-titik tersebar secara acak di seluruh plot. Tidak terlihat adanya pola garis naik (korelasi positif, di mana waktu kedatangan yang lama diikuti oleh waktu pelayanan yang lama) atau pola garis turun (korelasi negatif, di mana waktu kedatangan yang lama diikuti oleh waktu pelayanan yang singkat).
- Implikasi: Ini menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan motor untuk dilayani tidak dipengaruhi oleh seberapa cepat motor sebelumnya tiba. Kedua proses (kedatangan dan pelayanan) beroperasi secara independen, yang merupakan asumsi dasar yang kuat dalam teori antrian (M/M/1).

Plot ini memperkuat pola yang sudah terlihat pada histogram sebelumnya mengenai konsentrasi nilai pada sumbu Y (*Service Time*):

- Service Time (Sumbu Y): Waktu pelayanan cenderung terkonsentrasi pada beberapa nilai diskrit, terutama di sekitar 17-18 detik dan 22-23 detik. Titik-titik di antara rentang ini sangat jarang. Konsentrasi ini menggarisbawahi sifat *tri-modal* dari waktu pelayanan.
- Interarrival Time (Sumbu X): Waktu antar kedatangan tersebar luas dari sekitar 130 detik hingga 155 detik, namun terdapat kepadatan yang sedikit lebih tinggi di area 140 hingga 145 detik, yang konsisten dengan puncak utama pada histogram *Interarrival Time* sebelumnya.

4.2 Perhitungan Parameter Model M/M/1

Berdasarkan data observasi yang telah dikumpulkan, dilakukan perhitungan parameter dasar sistem antrian M/M/1 menggunakan R Studio. Parameter-parameter ini menjadi fondasi untuk menghitung seluruh ukuran kinerja sistem antrian.

Tabel 4.1 Parameter Model M/M/1

Metrik	Simbol	Nilai	Deskripsi
Laju Kedatangan	λ	24.9446	Menunjukkan rata-rata kecepatan

			motor tiba di SPBU.
Laju Pelayanan	μ	179.2829	Menunjukkan rata-rata kecepatan maksimum motor dapat dilayani oleh <i>server</i> (petugas/pompa).
Utilisasi	ρ	0.1391	Proporsi waktu <i>server</i> sibuk melayani pelanggan. Nilai yang rendah menunjukkan kapasitas berlebih.
Prob. Sistem Kosong	p_0	0.8609	Probabilitas bahwa tidak ada motor sama sekali di sistem (baik mengantri maupun dilayani).
Panjang Antrian	L_q	0.0225	Rata-rata jumlah motor yang sedang menunggu dalam antrian sebelum mendapatkan pelayanan.
Waktu Tunggu Antrian	W_q	3.2454	Rata-rata waktu yang dihabiskan motor untuk menunggu di antrian sebelum dilayani.
Waktu Total Sistem	W	23.3254	Rata-rata total waktu yang dihabiskan motor sejak tiba hingga selesai dilayani.
Waktu Tunggu (Menit)	W_q	0.0541	<i>Waktu Tunggu Antrian</i> dikonversi ke dalam satuan menit.
Waktu Total	W	0.3888	<i>Waktu Total Sistem</i> dikonversi ke

(Menit)

dalam satuan menit.

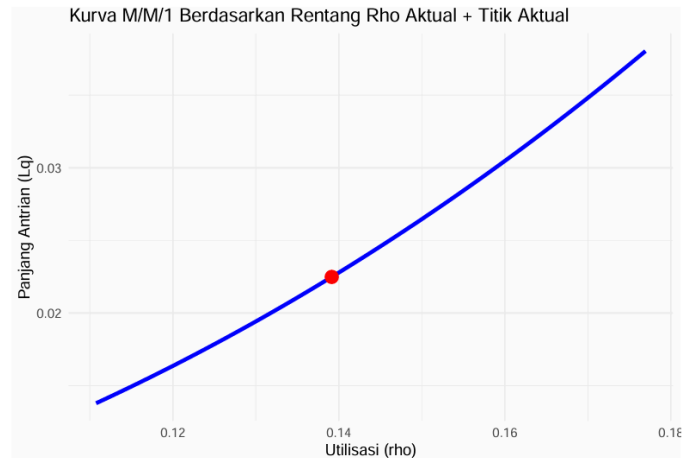
Probabilitas sistem kosong (P_0) sebesar 0,8609 atau 86,09% menunjukkan bahwa sebagian besar waktu operasional, tidak ada pelanggan dalam sistem atau dengan kata lain pompa pengisian dalam keadaan kosong. Nilai P_0 yang tinggi ini konsisten dengan nilai utilisasi yang rendah, mengindikasikan bahwa kapasitas pelayanan jauh melebihi demand yang ada. Dari perspektif pelanggan, kondisi ini sangat menguntungkan karena peluang untuk langsung dilayani tanpa menunggu sangat besar.

Rata-rata panjang antrian (L_q) yang diperoleh adalah 0,0225 motor. Nilai ini sangat kecil, menunjukkan bahwa rata-rata terdapat kurang dari 0,03 motor yang menunggu dalam antrian. Secara praktis, angka ini dapat diinterpretasikan bahwa antrian hampir tidak pernah terjadi pada sistem ini. Sebagian besar pelanggan yang datang dapat langsung dilayani tanpa harus menunggu giliran, karena server hampir selalu tersedia.

Waktu tunggu rata-rata dalam antrian (W_q) adalah 3,25 detik atau setara dengan 0,054 menit. Waktu tunggu yang sangat singkat ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa sistem beroperasi dengan sangat efisien. Pelanggan yang datang praktis hampir tidak mengalami penundaan sebelum mendapatkan layanan. Nilai W_q yang minimal ini akan berdampak positif pada tingkat kepuasan pelanggan SPBU.

Waktu total rata-rata dalam sistem (W) adalah 23,33 detik atau 0,389 menit. Nilai ini merupakan jumlah dari waktu tunggu (W_q) ditambah waktu pelayanan rata-rata. Dengan kata lain, dari saat seorang pengendara motor tiba di area pengisian hingga selesai dilayani dan meninggalkan sistem, rata-rata membutuhkan waktu kurang dari setengah menit. Efisiensi waktu ini menunjukkan bahwa proses pelayanan di SPBU ITERA berjalan dengan sangat cepat dan efektif.

4.3 Perhitungan Parameter Model M/M/1



Gambar 4.3 Kurva M/M/1 Berdasarkan Rentang Rho Aktual + Titik Aktual

Pada gambar tersebut menampilkan kurva teoritis M/M/1 yang menunjukkan hubungan eksponensial antara utilisasi sistem (ρ) dan panjang antrian (L_q). Kurva berwarna biru merepresentasikan hubungan teoritis dimana panjang antrian akan meningkat secara eksponensial seiring dengan meningkatnya utilisasi sistem. Peningkatan yang tajam terjadi ketika utilisasi mendekati nilai 1, mengindikasikan bahwa sistem akan mengalami antrian yang sangat panjang jika kapasitas pelayanan hampir jenuh.

Titik berwarna merah pada grafik menunjukkan kondisi aktual sistem SPBU ITERA yang berada pada koordinat $\rho = 0,1391$ dan $L_q = 0,0225$. Posisi titik aktual yang berada di bagian kiri bawah kurva mengkonfirmasi bahwa sistem beroperasi pada tingkat utilisasi yang sangat rendah dengan panjang antrian yang minimal. Jarak yang sangat jauh antara titik aktual dengan bagian kanan kurva (dimana utilisasi mendekati 1) menunjukkan bahwa sistem masih memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menangani peningkatan demand tanpa mengalami masalah antrian yang signifikan.

Dari perspektif teoritis, posisi sistem pada rentang utilisasi rendah ini mengindikasikan kondisi *underutilization* atau penggunaan kapasitas yang belum optimal. Meskipun hal ini sangat baik dari sisi kualitas layanan pelanggan (waktu tunggu minimal), namun dari sisi efisiensi operasional mungkin mengindikasikan adanya *overcapacity* atau kelebihan kapasitas yang dapat dioptimalisasi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data observasi antrian pengisian Pertalite untuk pengendara motor di SPBU ITERA pada periode 08.00-10.00 WIB, diperoleh kesimpulan bahwa karakteristik kedatangan dan pelayanan menunjukkan pola distribusi yang tidak sepenuhnya mengikuti asumsi eksponensial sebagaimana yang dipersyaratkan dalam model antrian M/M/1. Distribusi interarrival time memperlihatkan beberapa puncak frekuensi pada interval sekitar 130 detik, 140 - 145 detik, dan 155 detik, sedangkan *service time* menunjukkan pola tri-modal dengan dominasi durasi 17.5 detik, 22 detik, dan 23 detik. Meskipun demikian, visualisasi scatterplot memperlihatkan bahwa tidak ada korelasi antara waktu *interarrival time* dan waktu pelayanan mengindikasikan bahwa proses kedatangan dan waktu pelayanan bersifat independen sehingga asumsi dasar model masih dapat digunakan.

Hasil perhitungan parameter antrian menunjukkan bahwa laju kedatangan (λ) sebesar 24,9446 pelanggan per menit jauh lebih kecil dibandingkan dengan laju pelayanan (μ) sebesar 179,2829 pelanggan per menit. Kondisi ini menghasilkan tingkat utilisasi server yang sangat rendah ($\rho = 0,1391$), disertai dengan probabilitas sistem kosong yang tinggi ($P_0 = 0,8609$). Selain itu, panjang antrian hampir tidak terbentuk ($L_q = 0,0225$ pelanggan), waktu tunggu rata - rata sangat singkat ($W_q = 3,2454$ detik), dan waktu total dalam sistem juga relatif cepat ($W = 23,3254$ detik). Dengan demikian, sistem pelayanan SPBU ITERA pada jam observasi dapat dikatakan berada dalam kondisi sangat efisien dengan kapasitas pelayanan yang lebih dari cukup untuk menangani tingkat kedatangan aktual.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, SPBU ITERA disarankan untuk tetap mempertahankan proses pelayanan pada jam 08.00-10.00 karena sistem berada dalam kondisi sangat efisien. Namun, diperlukan pengamatan tambahan pada jam-jam sibuk seperti siang atau sore untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fluktuasi beban pelayanan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap variasi waktu pelayanan antar petugas untuk mengidentifikasi penyebab pola tri-modal dan meningkatkan standarisasi proses pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2023,” 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>. Accessed: Feb. 29, 2024.
- [2] Pertamina, “Peluncuran Peralite di SPBU Abdul Muis Jakarta,” Otomotif; Wikipedia – Produk Bahan Bakar Minyak Pertamina; Liputan6.com; DetikFinance, 2015–2022.
- [3] P. Siagian, *Penelitian Operasional: Teori dan Praktek*. Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia Press, 2006.
- [4] F. D. Pratama and A. Momon, “Analisis Sistem Antrian Sepeda Motor di SPBU 43.413.32 Cikampek Kabupaten Karawang,” *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 10, no. 4, pp. 288–296, Feb. 2024, doi: 10.5281/zenodo.10516136.
- [5] H. A. Taha, *Riset Operasi*, 9th ed., D. Wirajaya, Trans. Jakarta, Indonesia: Binarupa Aksara Publisher, 2017.
- [6] PT Pertamina (Persero), *Spesifikasi Produk Bahan Bakar Minyak*. Jakarta, Indonesia: Pertamina, 2023.
- [7] Kementerian ESDM, *Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian ESDM RI, 2022.
- [8] T. T. Dimiyati and A. Dimiyati, *Operations Research: Model-Model Pengambilan Keputusan*. Bandung, Indonesia: Sinar Baru Algensindo, 2018.